Diagrama Entidad-Relación

2da Parte

Database System Concepts, 5th Ed.

©Silberschatz, Korth and Sudarshan

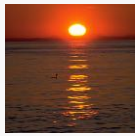


Diagrama E-R (1)

- La estructura lógica general de una base de datos se puede expresar gráficamente mediante un **diagrama E-R.**

Diagrama E-R (2)

- Los diagramas E-R constan de los siguientes componentes:
  - **Rectángulos:** representan conjuntos de entidades.
  - **Rombos:** representan conjuntos de relaciones.
  - **Óvalos:** representan atributos:
    - **Óvalos dobles:** representan atributos multivalorados.
    - **Óvalos discontinuos:** representan atributos derivados.
  - **Atributos subrayados:** representan atributos como llave primaria.

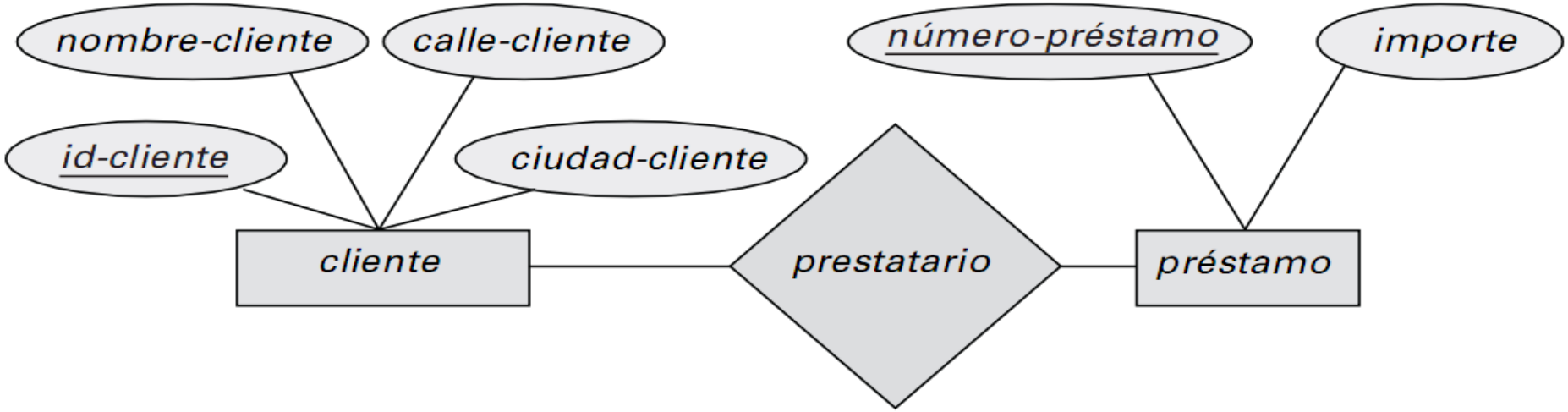


Diagrama E-R (3)

- Si un conjunto de relaciones tiene también algunos atributos asociados a él, entonces se unen esos atributos a ese conjunto de relaciones.
  - Ej. el atributo descriptivo fecha-acceso unido al conjunto de relaciones depositante ayuda a especificar la fecha más reciente en la que un cliente accedió a esa cuenta.

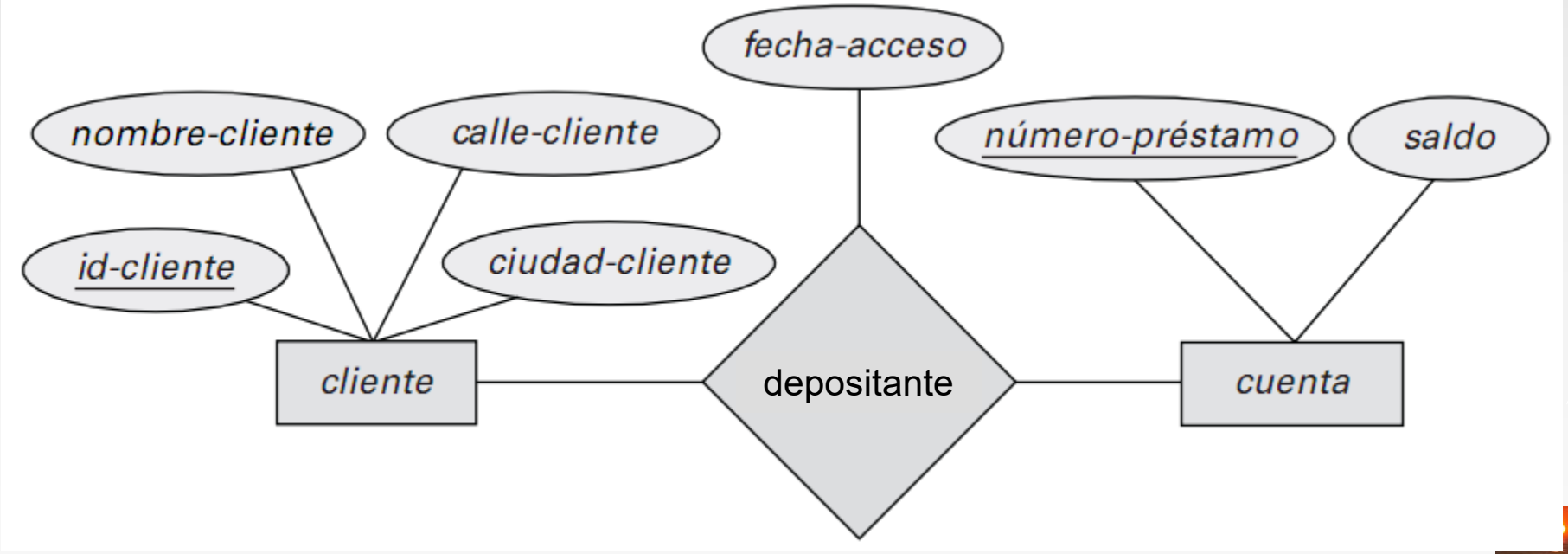
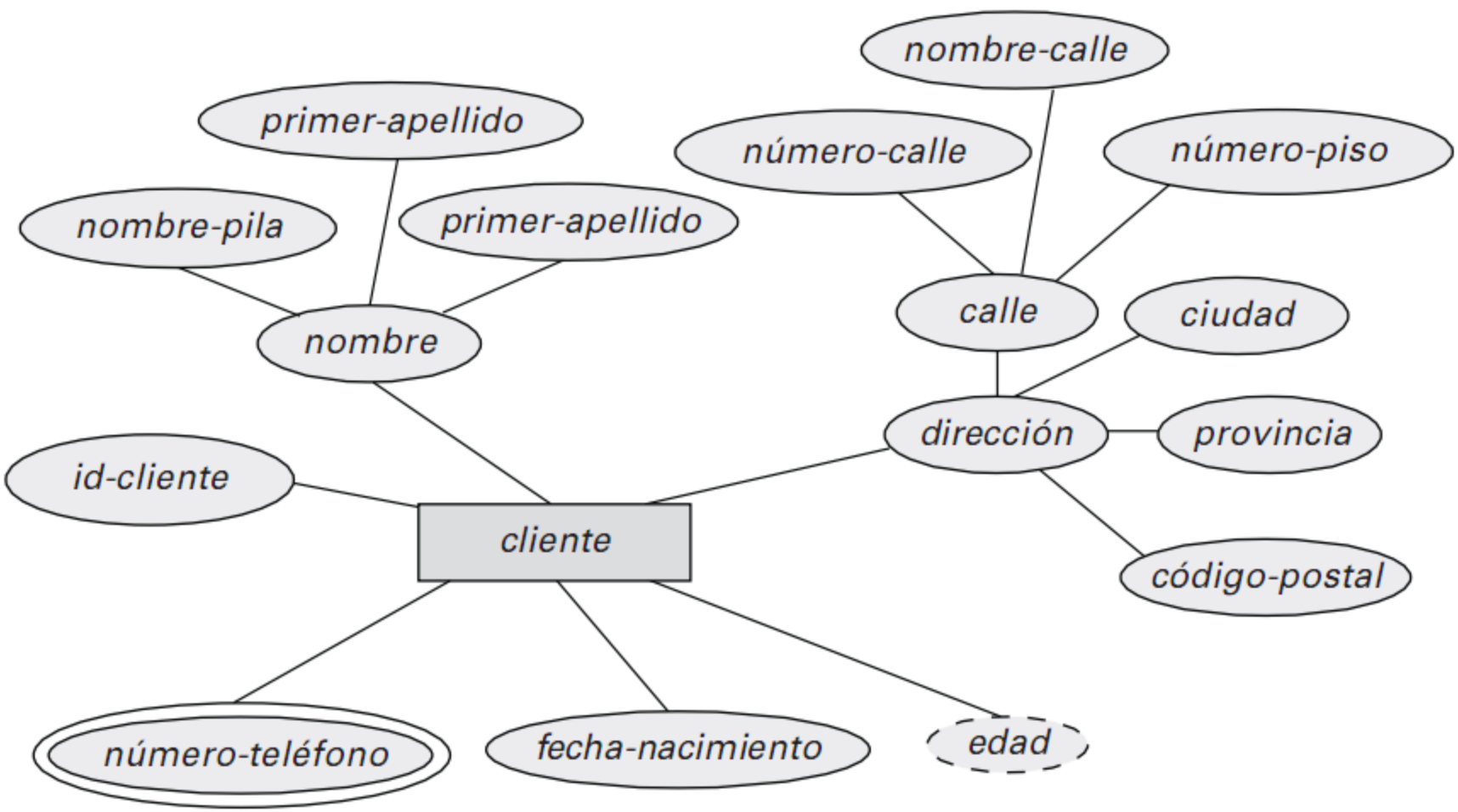


Diagrama E-R con atributos compuestos, multivalorados y derivados



Papeles o Roles (1)

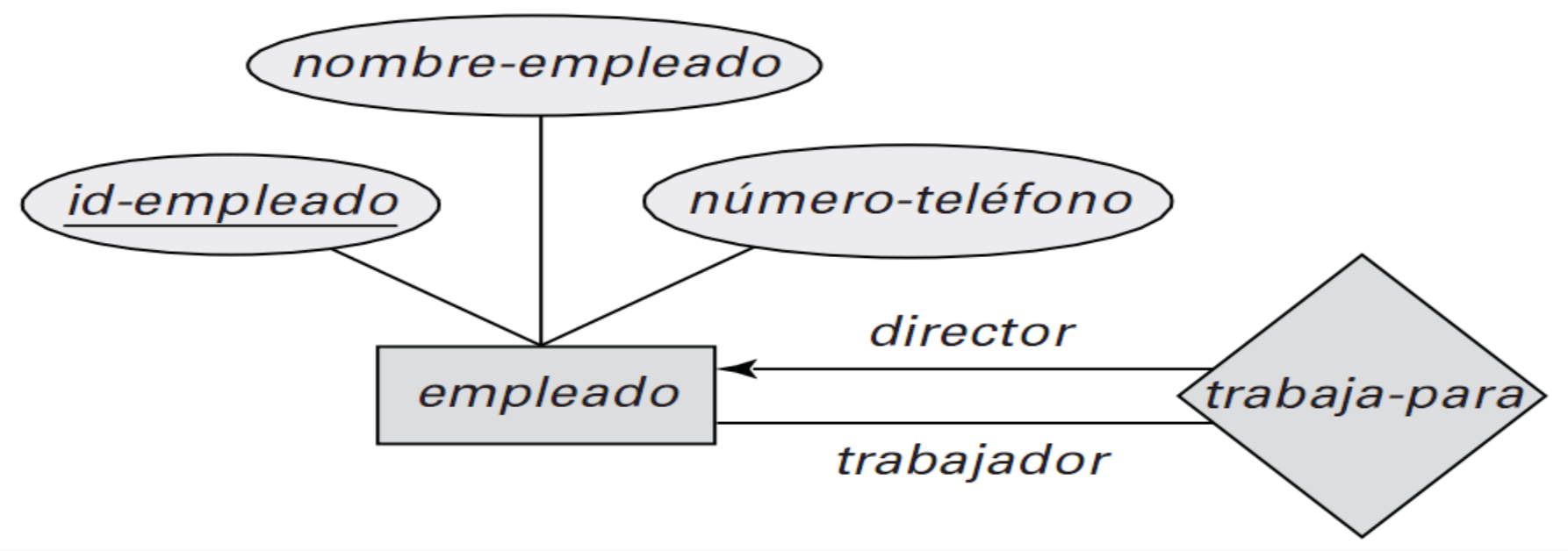
- La función que desempeña una entidad en una relación se llama **papel** de la entidad.
- Debido a que las entidades que participan una relación son distintas, los papeles están implícitos y no se especifican.
- Sin embargo, los papeles, son útiles cuando el significado de una relación necesita aclaración.
- Tal es el caso cuando las entidades de una relación **no** son distintos; es decir, la misma entidad participa en una relación más de una vez con diferentes papeles.

Papeles o Roles (2)

- En este tipo de conjunto de relaciones, llamado **recursivo**, es necesario hacer explícitos los papeles para especificar cómo participa la entidad en la relación.
  - Ej. la entidad *empleado* y el conjunto de relaciones **trabaja-para** que se modela mediante pares ordenados de entidades empleado. (trabajador, jefe)
  - El primer empleado de un par toma el papel de trabajador, mientras el segundo toma el papel de jefe.

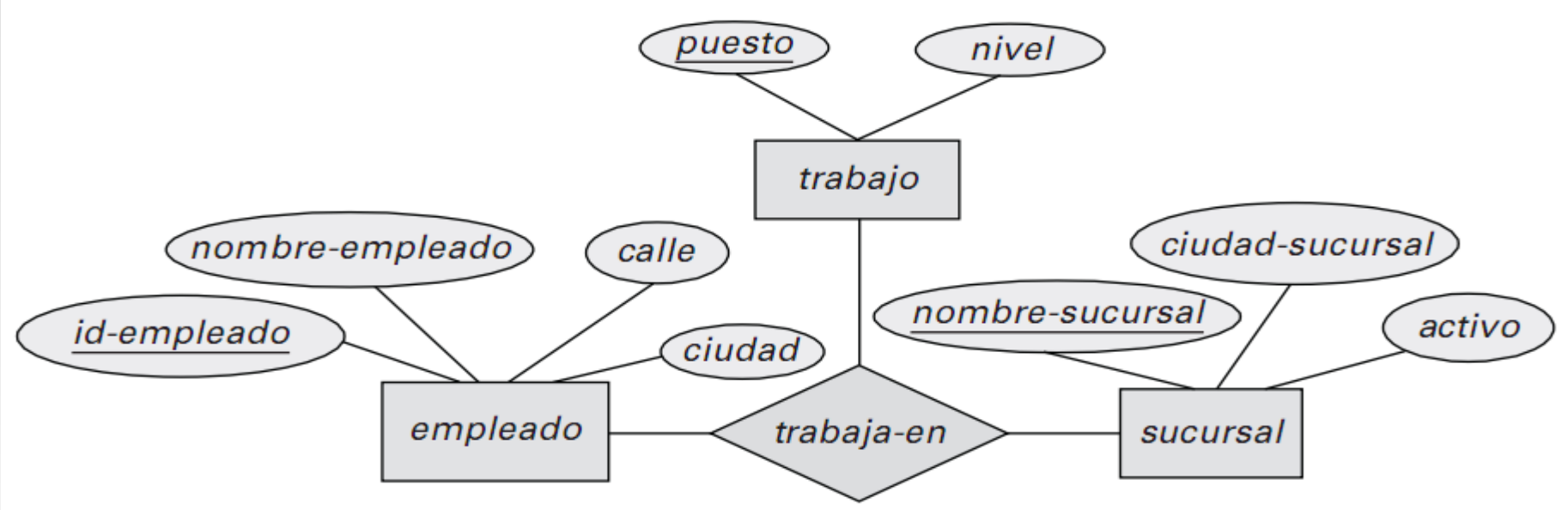
Diagramas E-R con Roles

- En los diagramas E-R se indican **roles** mediante etiquetas en las líneas que unen los rombos con los rectángulos
  - Las etiquetas “director” y “trabajador” son llamadas **roles**; ellas especifican como las entidades empleado interactúan a través de la relación *trabaja_para.*
- Las etiquetas de roles son opcionales, y son usadas para claridad de la relación.



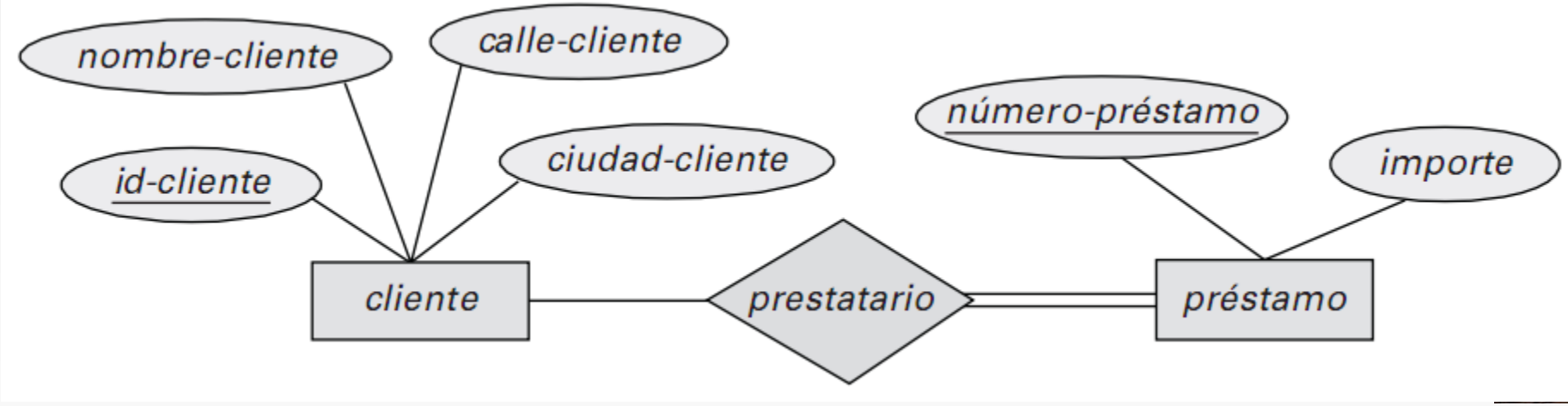
Diagramas E-R con relaciones ternarias

- Los conjuntos de relaciones no binarias se pueden especificar fácilmente en un diagrama E-R



Participación de un conjunto de entidades en un conjunto de relaciones

- **Participación total (doble línea):** cada entidad participa en al menos una relación en el conjunto de relaciones.
  - Ej. La participación de préstamo en prestatario es total
    - cada préstamo debe tener al menos un cliente asociado
- **Participación parcial:** algunas entidades pueden no participar en ninguna relación.
  - Ej. La participación de cliente en prestatario es parcial
    - Pueden existir clientes que no tengan prestamos



Limites de cardinalidad (1)

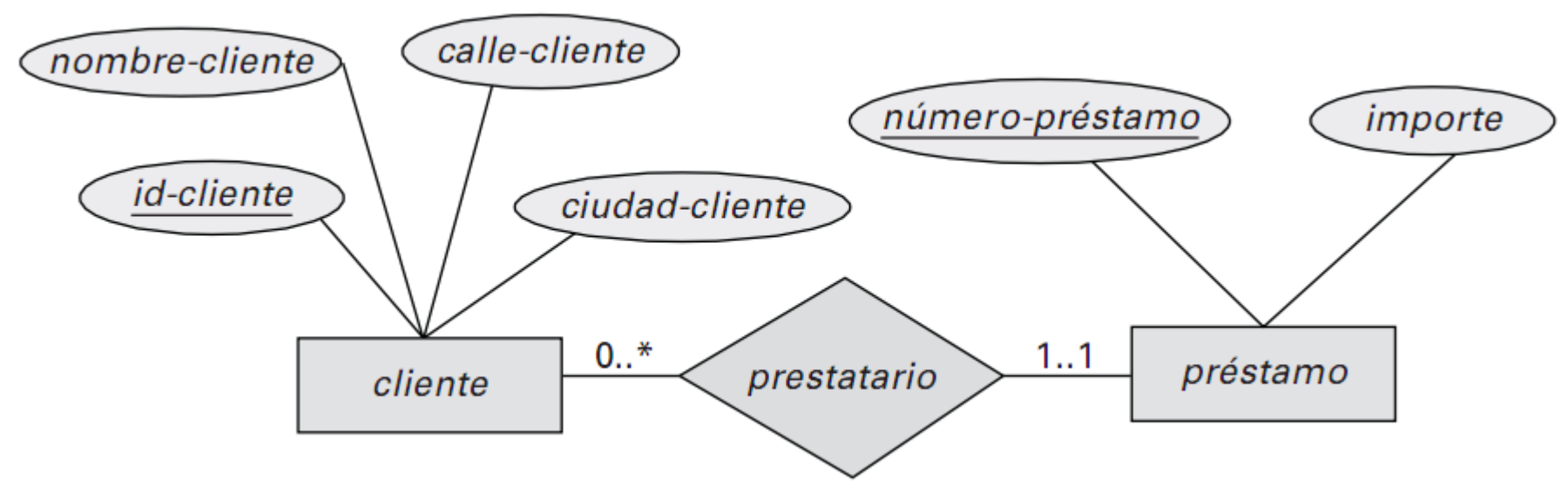
- Los diagramas E-R proporcionan una forma de indicar restricciones sobre el numero de veces en que cada entidad participa en las relaciones.

- Un segmento entre un conjunto de entidades y un conjunto de relaciones binarias puede tener una cardinalidad mínima y máxima, mostrada de la forma *min..max* respectivamente.
  - Un valor mínimo de 1 indica una **participación total** del conjunto de entidades en el conjunto de relaciones.

Limites de cardinalidad (2)

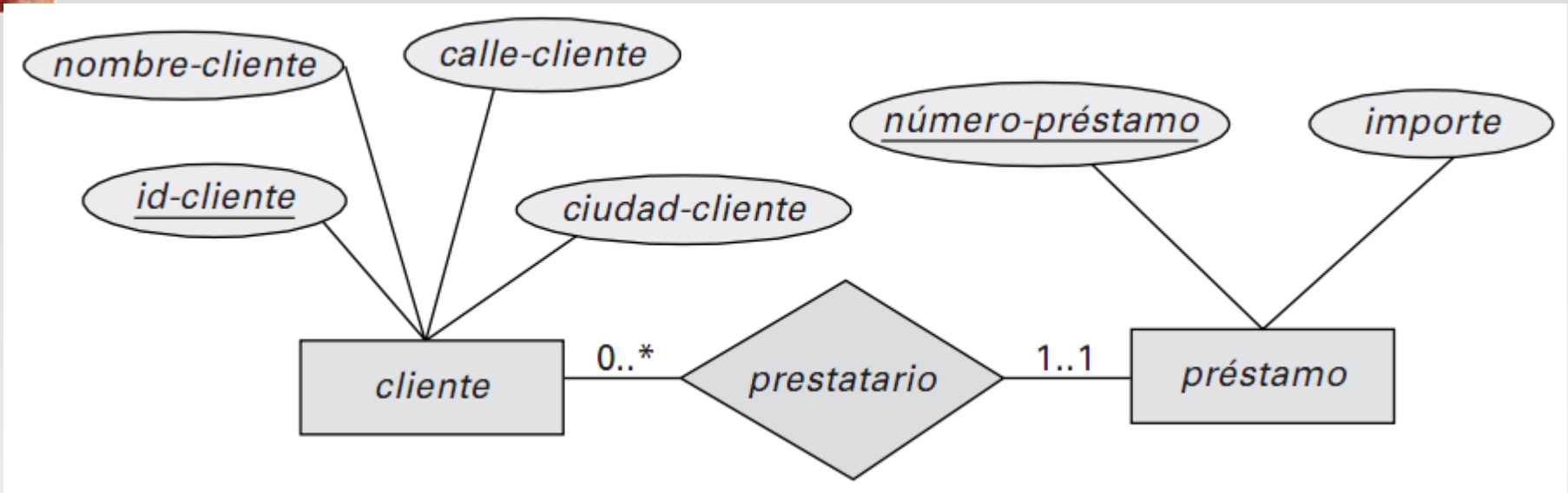
- Un segmento entre un conjunto de entidades y un conjunto de relaciones binarias puede tener una cardinalidad mínima y máxima, mostrada de la forma *min…max* respectivamente.
  - Un valor mínimo de 0 indica que la entidad puede no participar en la relación.
  - Un valor máximo de 1 indica que la entidad participa a lo sumo en una relación.
  - Un valor máximo de * indica que no hay limite

Limites de cardinalidad (3)



- El segmento entre *préstamo y prestatario* tiene una restricción de cardinalidad de 1..1, es decir, cada préstamo debe tener exactamente un cliente asociado.
- El limite 0..* en el segmento de *cliente a prestatario* indica que un cliente puede tener ninguno, uno o varios prestamos.
- La relación *prestatario* es de *uno a muchos* de *cliente a préstamo*
- La participación de *préstamo* en *prestatario* es total

Limites de cardinalidad (4)



- Importante:
  - Es fácil malinterpretar 0..* en el segmento entre *cliente y prestatario,* y pensar que la relación *prestatario* es de muchos a uno de *cliente a préstamo.*
  - Si ambos segmentos de una relación binaria tienen un valor máximo de 1, la relación es uno a uno.
  - Si se hubiese especificado un limite de cardinalidad de 1..* en el segmento entre *cliente y prestatario,* se estaría diciendo que cada cliente debe tener al menos un préstamo

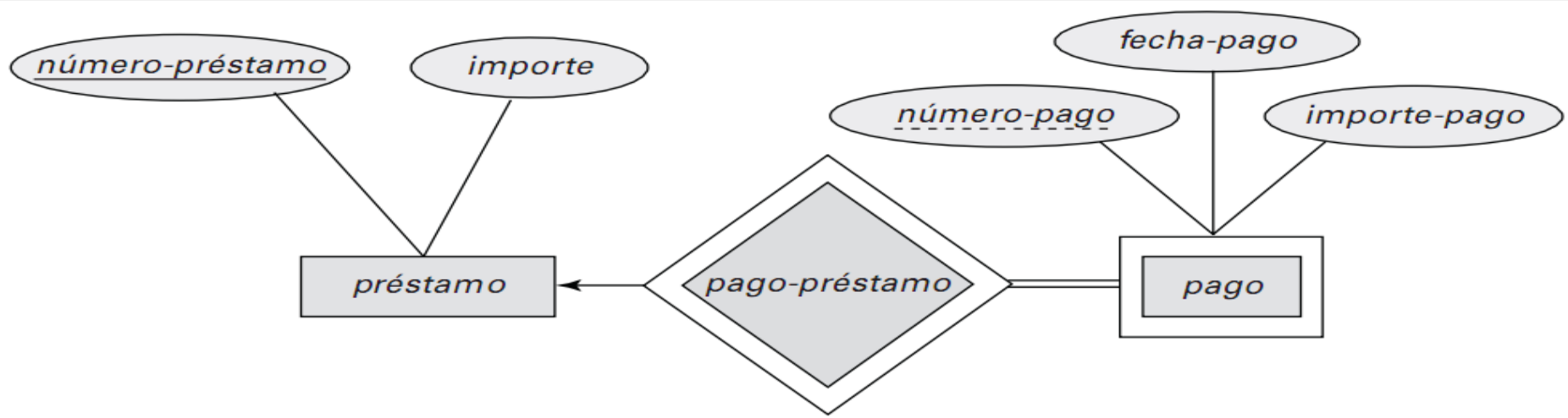
Conjuntos de entidades débiles (1)

- Un conjunto de entidades que tiene una llave primaria se denomina **conjunto de entidades fuertes.**

- Un conjunto de entidades que no tiene suficientes atributos para formar una llave primaria se denomina **conjunto de entidades débiles.**

Conjuntos de entidades débiles (2)

- Ej. Conjunto de entidades pago
  - Tiene tres atributos: *numero_pago, fecha_pago, monto_pago*
  - Los numero de pago son generalmente números secuenciales, empezando por 1, generados por separado para cada préstamo.
  - Aunque cada entidad *pago* es distinta, los pagos para diferentes prestamos pueden compartir el mismo numero de pago.

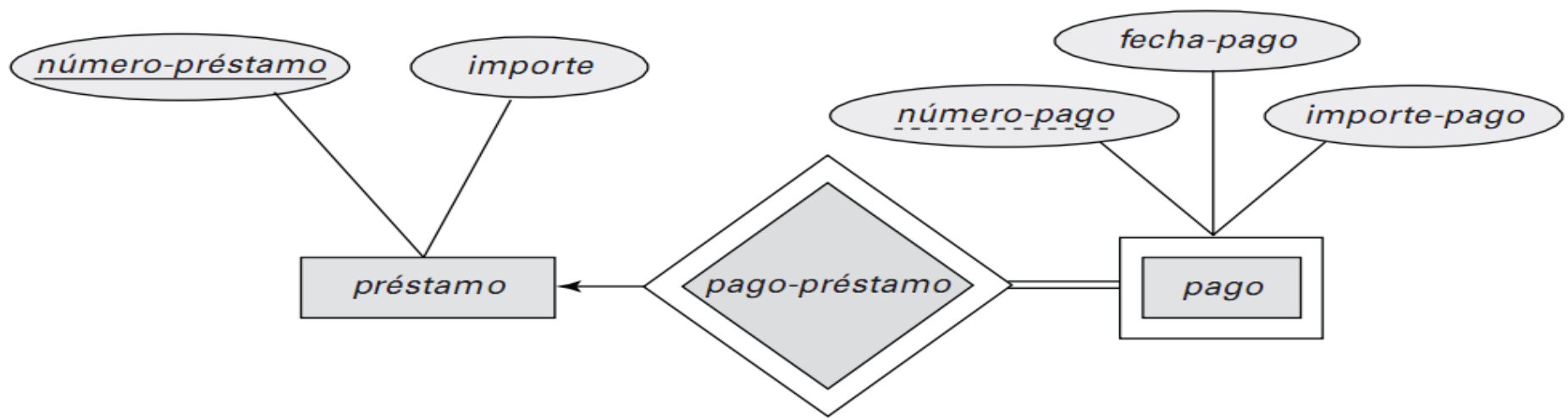


Conjuntos de entidades débiles (3)

- Para que un conjunto de entidades débiles tenga sentido, debe estar asociada con un **conjunto de entidades fuertes.**
- Se dice que el conjunto de entidades débiles **depende existencialmente** del conjunto de entidades fuertes.
- Se dice que el conjunto de entidades fuertes **es propietaria** del conjunto de entidades débiles que identifica.

Conjuntos de entidades débiles (4)

- La relación que asocia el conjunto de entidades débiles con el conjunto de entidades fuertes se denomina **relación identificadora.**
  - La relación identificadora es de *uno a muchos* del conjunto de entidades fuertes al conjunto de entidades débiles.
  - La participación del conjunto de entidades débiles en la relación es *total.*
    - Ej. Cada pago debe estar relacionado con algún préstamo



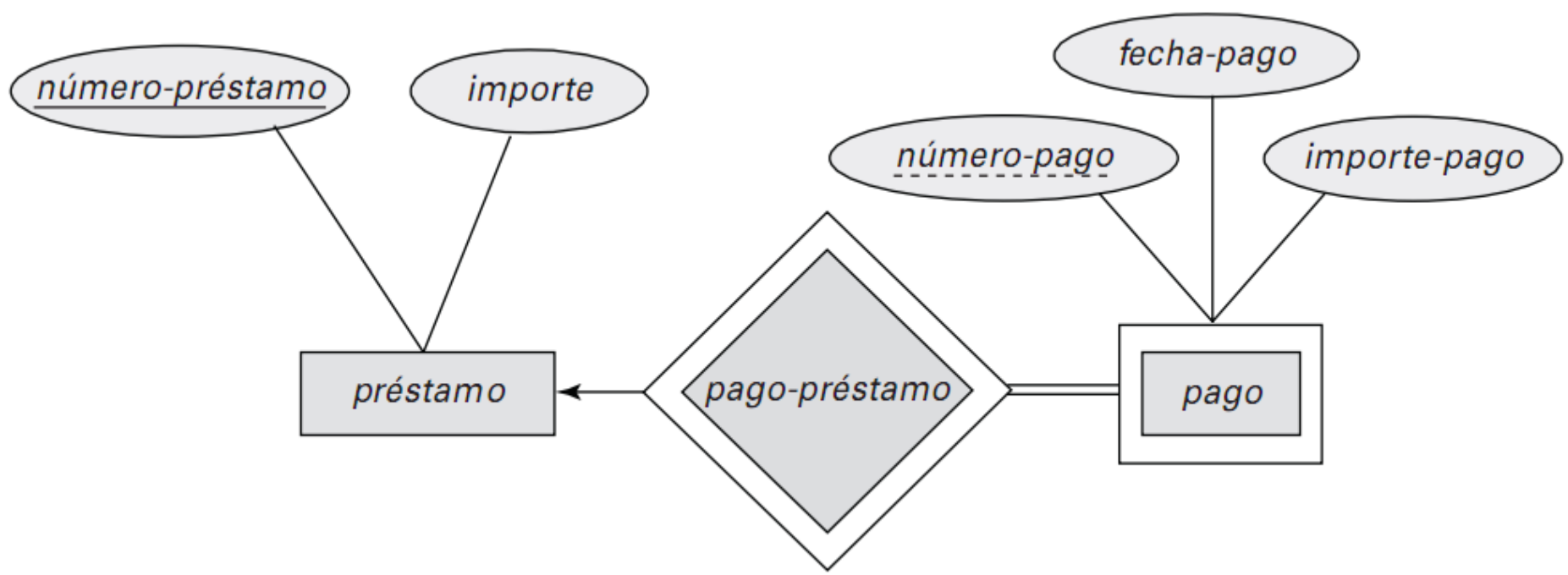
Conjuntos de entidades débiles (5)

- Aunque las entidades débiles no tengan llave primaria, se necesita un medio para distinguir todas aquellas entidades que dependen de una entidad fuerte.

- El **discriminante** (o llave parcial) es un conjunto de atributos que permiten que esta distinción se haga.
  - Ej. El discriminante de las entidades débiles *pago* es *numero_pago,* ya que, para cada préstamo, un numero de pago identifica de forma única cada pago para ese préstamo.

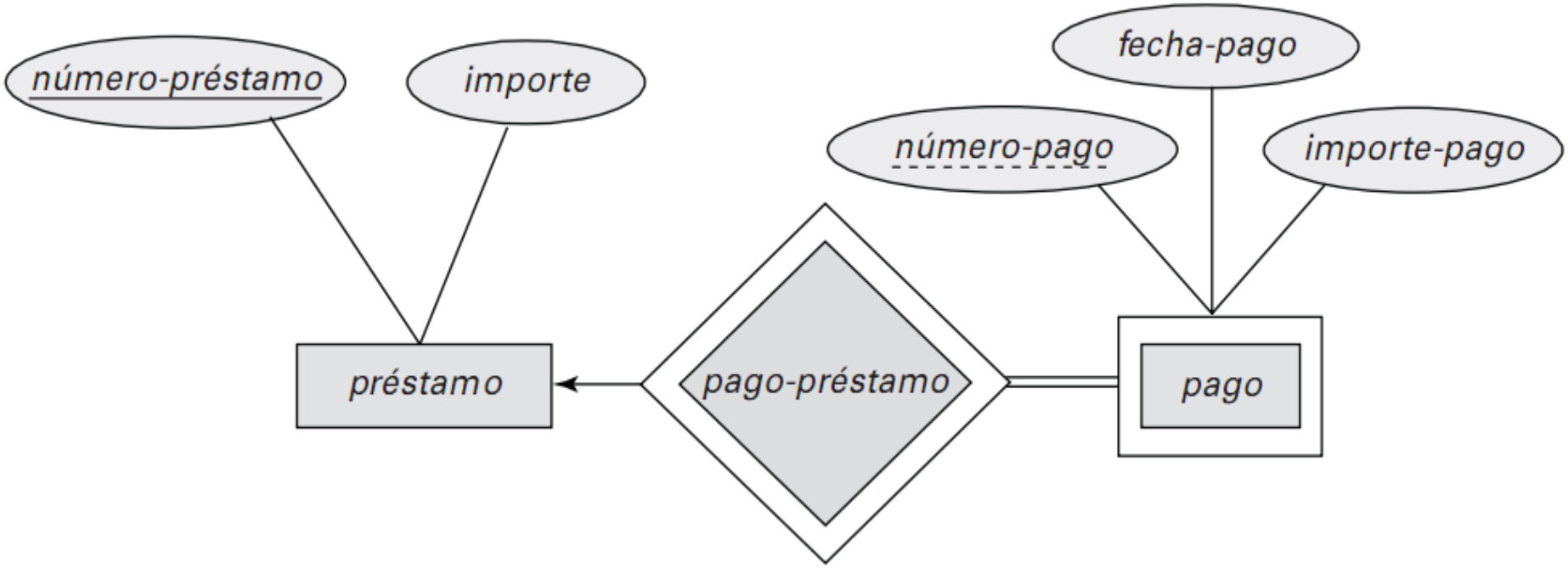
Conjuntos de entidades débiles (6)

- La llave primaria de un conjunto de entidades débiles se forma con la **unión** de la llave primaria de los conjuntos de entidades fuertes, **mas** el discriminante del conjunto de entidades débiles.
  - Ej. En el conjunto de entidades débiles *pago,* su llave primaria es: numero_prestamo, numero_pago



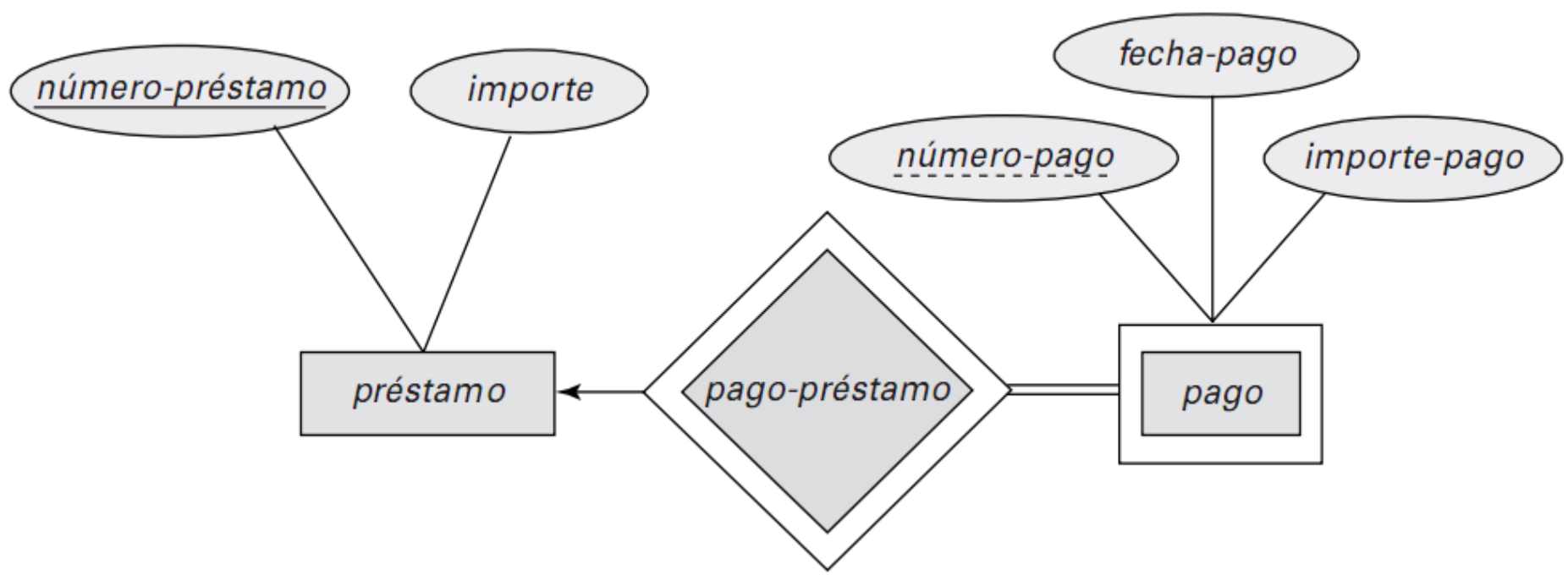
Conjuntos de entidades débiles (7)

- El conjunto de entidades débiles se indica en los diagramas E-R mediante un rectángulo con doble línea.
- La **relación identificadora** se indica mediante un rombo con línea doble.
- Las líneas dobles indican participación **total** del conjunto de entidades (débiles) *pago* en la relación *pago-préstamo*



Conjuntos de entidades débiles (8)

- La relación de *préstamo* a *pago* es de *uno a muchos*
  - Cada pago es para un único préstamo.
- El discriminante del conjunto de entidades débiles también esta subrayado pero con una línea discontinua



Conjuntos de entidades débiles (9)

- En algunos casos se puede expresar un conjunto de entidades débiles como un atributo compuesto multivalorado del conjunto de entidades fuertes
  - Ej. El conjunto de entidades *préstamo* tendría el atributo compuesto multivalorado *pago,* que consta de numero-pago, fecha-pago e importe-pago.

- El conjunto de entidades débiles se puede modelar mas adecuadamente como un atributo si solo participa en la **relación identificadora** y tiene pocos atributos

Características del modelo E-R extendido

- Aunque los conceptos básicos de E-R pueden modelar la mayoría de las características de las BD, algunos aspectos de una BD pueden ser más adecuadamente expresados mediante ciertas extensiones del modelo E-R básico.

- Algunas características del E-R extendido
  - Especialización
  - Generalización
  - Herencia de atributos
  - Agregación